# Assignment 3: Fuzzy Inference untuk Harga Paket Penjualan PV


| | |
|---|---|
| Teacher: | Muhammad Qomaruz Zaman, S.T., M.T., Ph.D. |
| Class name: | Kecerdasan Buatan (X) |
| Student: | Arif Sudaryanto |
| Nrp: | 6022251007 |
| YouTube video link: | Fuzzy Inference 2 input dan singleton output |
| GitHub link: | arif-sudaryanto/ai-fuzzy-harga-paket-penjualan-pv |


## 1 Fuzzifikasi

Tahap pertama dalam sistem Fuzzy Inference System (FIS) adalah proses fuzzifikasi, yaitu mengubah nilai input numerik menjadi derajat keanggotaan pada beberapa himpunan fuzzy. Pada studi kasus ini digunakan dua variabel input, yaitu luasan area PV dan daya yang dihasilkan. Masing-masing variabel dibagi menjadi tiga himpunan fuzzy. Variabel luasan area PV dibagi menjadi tiga kategori yaitu sedikit, sedang, dan banyak. Fungsi keanggotaan yang digunakan adalah kombinasi trapezoidal membership function dan triangular membership function untuk merepresentasikan perubahan nilai secara bertahap pada rentang area yang diamati. Sementara itu variabel daya yang dihasilkan juga dibagi menjadi tiga kategori yaitu kecil, menengah, dan besar. Fungsi keanggotaan pada variabel ini dirancang sedemikian rupa sehingga terdapat overlap antar himpunan fuzzy, yang memungkinkan suatu nilai memiliki derajat keanggotaan pada lebih dari satu kategori secara bersamaan.

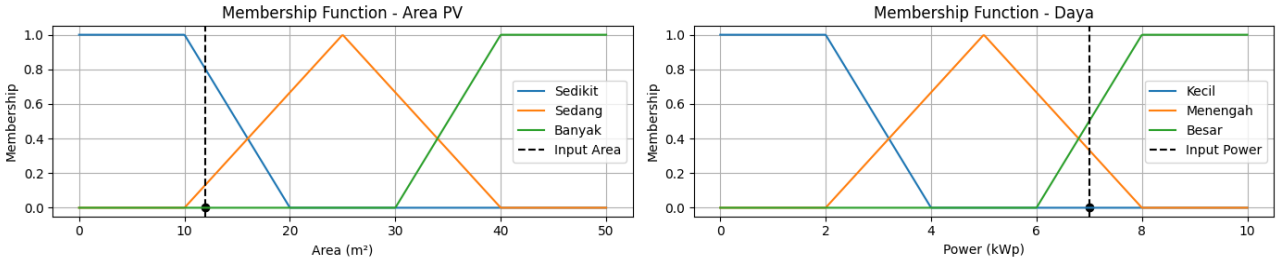


Figure 1: fuzzy-set membership function input

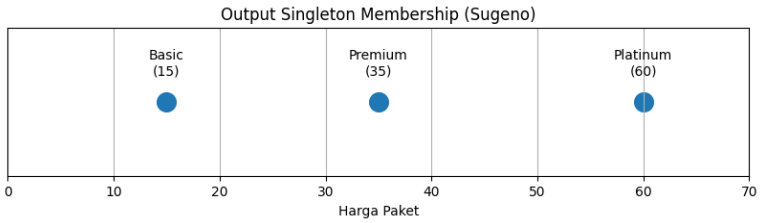


Figure 2: fuzzy-set membership function output singleton

Overlap pada fungsi keanggotaan ini penting dalam sistem fuzzy karena memungkinkan transisi keputusan yang lebih halus, sehingga sistem tidak menghasilkan perubahan output yang tiba-tiba ketika nilai input berubah.

```python
def trap_mf(x, a, b, c, d):
    return np.maximum(0, np.minimum(np.minimum((x-a)/(b-a) if b > a else 1, 1), (d-x)/(d-c) if d > c else 1))

def tri_mf(x, a, b, c):
    return np.maximum(0, np.minimum((x-a)/(b-a) if b > a else 1, (c-x)/(c-b) if c > b else 1))

out_values = {
    'Basic': 15,
    'Premium': 35,
    'Platinum': 60
}

def calculate_price(area, power, verbose=False):
    # Fuzzifikasi Input 1
    mu_area = {
        'sedikit': trap_mf(area, 0, 0, 10, 20),
        'sedang': tri_mf(area, 10, 25, 40),
        'banyak': trap_mf(area, 30, 40, 50, 50)
    }

    # Fuzzifikasi Input 2
    mu_power = {
        'kecil': trap_mf(power, 0, 0, 2, 4),
        'menengah': tri_mf(power, 2, 5, 8),
        'besar': trap_mf(power, 6, 8, 10, 10)
    }
```

## 2 Rule Base

Setelah proses fuzzifikasi, langkah berikutnya adalah evaluasi rule base untuk menentukan kontribusi setiap aturan dalam menghasilkan output sistem. Sistem fuzzy yang dirancang menggunakan sembilan aturan (rule) yang merepresentasikan kombinasi antara kategori luasan area PV dan daya yang dihasilkan

Table 1: Rule Base Sistem Fuzzy

| **Area PV** | **Daya** | **Paket** |
|---|---|---|
| Sedikit | Kecil | Basic |
| Sedikit | Menengah | Basic |
| Sedikit | Besar | Premium |
| Sedang | Kecil | Basic |
| Sedang | Menengah | Premium |
| Sedang | Besar | Platinum |
| Besar | Kecil | Premium |
| Besar | Menengah | Platinum |
| Besar | Besar | Platinum |

```python
    # Rule Base[3x3]
    rules = [
        ('sedikit', 'kecil', 'Basic'),
        ('sedikit', 'menengah', 'Basic'),
        ('sedikit', 'besar', 'Premium'),
        ('sedang', 'kecil', 'Basic'),
        ('sedang', 'menengah', 'Premium'),
        ('sedang', 'besar', 'Platinum'),
        ('banyak', 'kecil', 'Premium'),
        ('banyak', 'menengah', 'Platinum'),
        ('banyak', 'besar', 'Platinum')
    ]
```

## 2.1 Pendasaran Pembuatan Rule

Pembuatan rule dalam sistem fuzzy ini didasarkan pada hubungan logis antara luas area panel surya, daya yang dihasilkan, dan kompleksitas instalasi sistem.

Secara umum, semakin besar area instalasi dan semakin tinggi daya yang dihasilkan, maka sistem yang dibutuhkan akan semakin kompleks sehingga memerlukan paket layanan yang lebih tinggi.

Beberapa pertimbangan utama dalam penyusunan rule adalah sebagai berikut:

1. **Area kecil dengan daya kecil**

   Jika luas area instalasi kecil dan daya yang dihasilkan juga kecil, maka kebutuhan sistem relatif sederhana. Oleh karena itu, paket *Basic* dianggap sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan instalasi.

2. **Area kecil dengan daya besar**

   Jika area kecil tetapi daya yang dihasilkan besar, maka diperlukan konfigurasi panel yang lebih optimal serta kemungkinan penggunaan teknologi tambahan. Oleh karena itu paket *Premium* lebih sesuai.

3. **Area sedang dengan daya menengah**

   Kombinasi ini merepresentasikan sistem instalasi yang cukup standar namun membutuhkan pengelolaan sistem yang lebih baik dibandingkan paket dasar, sehingga dipilih paket *Premium*.

4. **Area besar dengan daya besar**

   Jika area instalasi besar dan daya yang dihasilkan juga tinggi, maka sistem menjadi lebih kompleks, baik dari segi jumlah panel, inverter, maupun sistem manajemen energi. Oleh karena itu direkomendasikan paket *Platinum* yang menyediakan layanan paling lengkap.

Dengan pendekatan rule ini, sistem fuzzy dapat memberikan rekomendasi paket secara fleksibel dan adaptif terhadap variasi nilai input yang diberikan.

# 3 Inferensi Fuzzy

Tahap selanjutnya yaitu proses Inference dengan mengimplementasikan Operasi logika AND pada aturan fuzzy. Digunakan operator minimum (MIN) untuk menghitung firing strength atau tingkat aktivasi setiap rule.

```
    num = 0
    den = 0

    if verbose:
        print(f"== Evaluasi Rulebase Fuzzy (Input: Area= {area}, Daya= {power}) ==")

    for r_area, r_power, out_class in rules:
        # Operasi AND menggunakan MIN
        w = min(mu_area[r_area], mu_power[r_power])

        if w > 0:
            z = out_values[out_class]
            num += w * z
            den += w

            if verbose:
                print(f"IF Area {r_area} AND Daya {r_power} THEN {out_class} | Bobot:
                    {w:.2f}")

    if den == 0: return 0
    return num / den
```

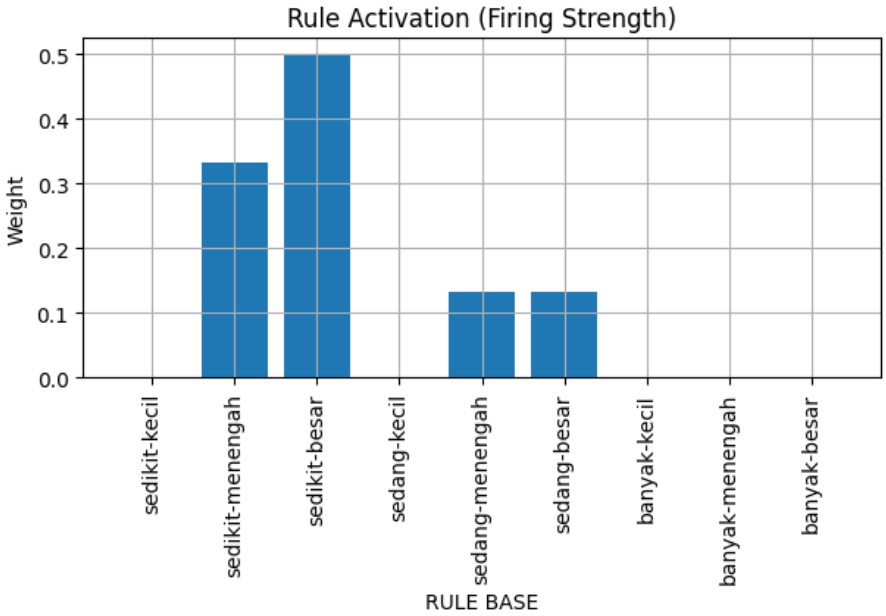


Figure 3: Rule-Activation

Firing strength menunjukkan seberapa kuat suatu rule berkontribusi terhadap output sistem. Nilai firing strength diperoleh dari nilai minimum antara derajat keanggotaan input pada himpunan fuzzy area dan daya. Visualisasi firing strength ditampilkan dalam bentuk grafik batang yang menunjukkan tingkat aktivasi masing-masing rule untuk suatu pasangan input tertentu. Dari grafik tersebut dapat diamati bahwa hanya beberapa rule yang memiliki kontribusi signifikan terhadap output, sedangkan rule lainnya memiliki nilai aktivasi mendekati nol.

# 4 Uji Data Fuzzy Logic

Hasil uji data Fuzzy yang dibangun:

```
== Evaluasi Rulebase Fuzzy (Input: Area= 12, Daya= 7) ==
IF Area sedikit AND Daya menengah THEN Basic | Bobot: 0.33
IF Area sedikit AND Daya besar THEN Premium | Bobot: 0.50
IF Area sedang AND Daya menengah THEN Premium | Bobot: 0.13
IF Area sedang AND Daya besar THEN Platinum | Bobot: 0.13

Hasil Akhir Harga Paket: Rp 31.97 Juta
```

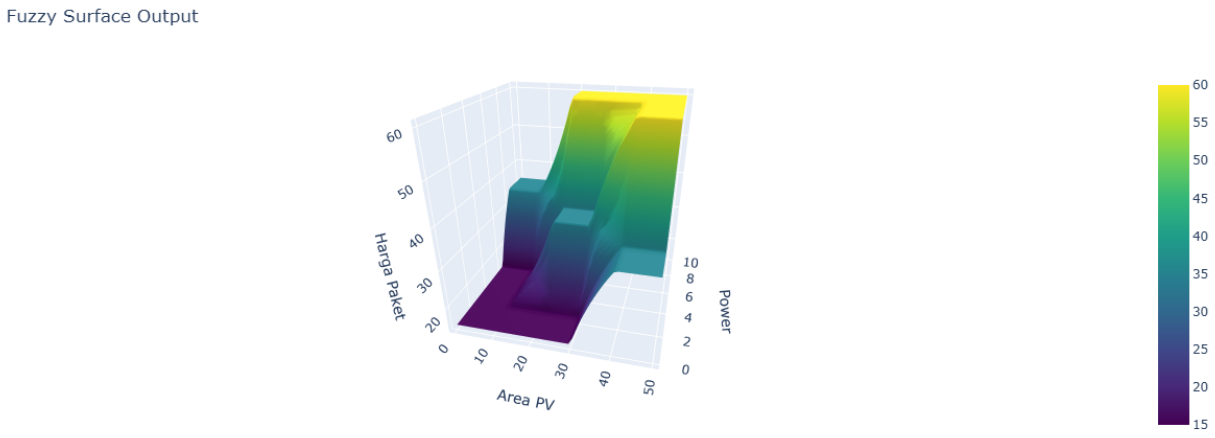


Figure 4: Fuzzy Surface

Surface output menunjukkan hubungan antara luas area PV dan daya yang dihasilkan terhadap harga paket yang direkomendasikan oleh sistem fuzzy yang dibangun. Terlihat bahwa nilai output meningkat dari paket Basic menuju Premium dan Platinum seiring meningkatnya luas area PV dan daya yang dihasilkan. Bentuk permukaan yang relatif berundak terjadi karena model menggunakan singleton output sehingga nilai output merupakan kombinasi berbobot dari nilai konstan setiap rule.